



Cours Réseaux : Firewall ZBF

Plan

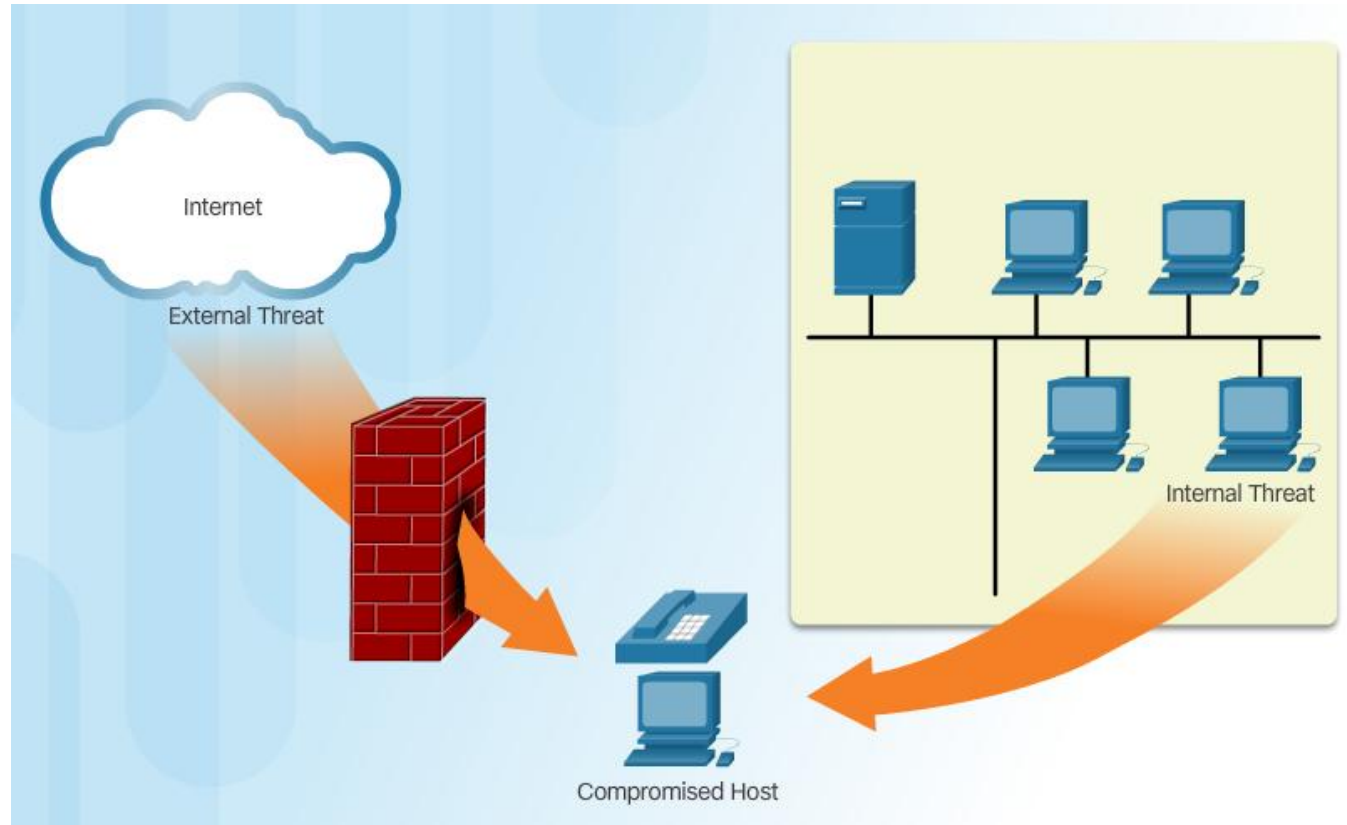
■ Introduction

■ Principles

■ Configuration

■ Conclusion

Introduction(1)



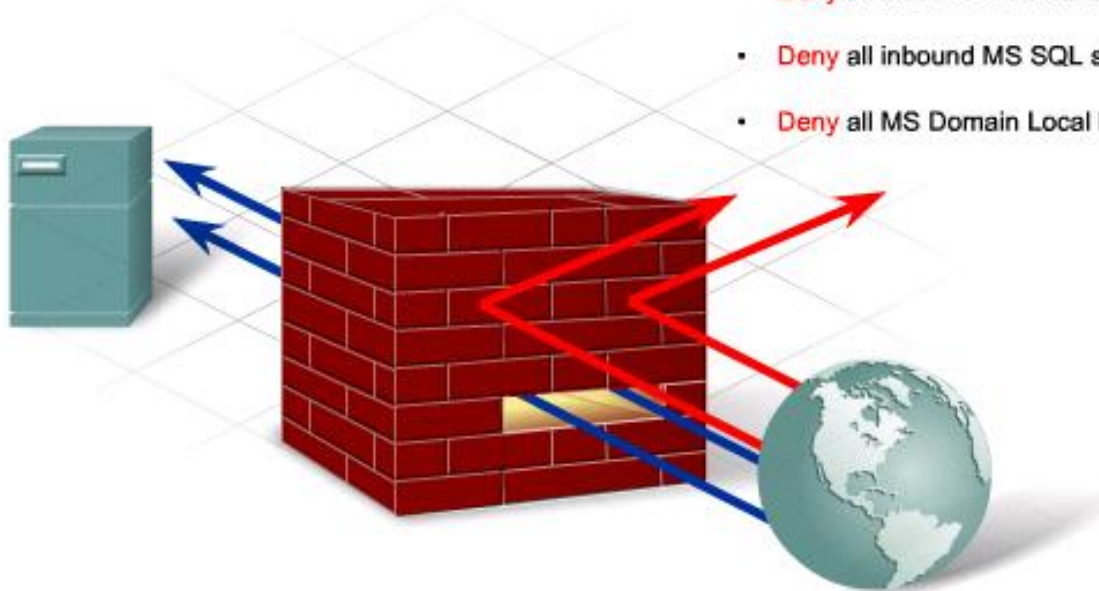
Introduction (2)

Firewall

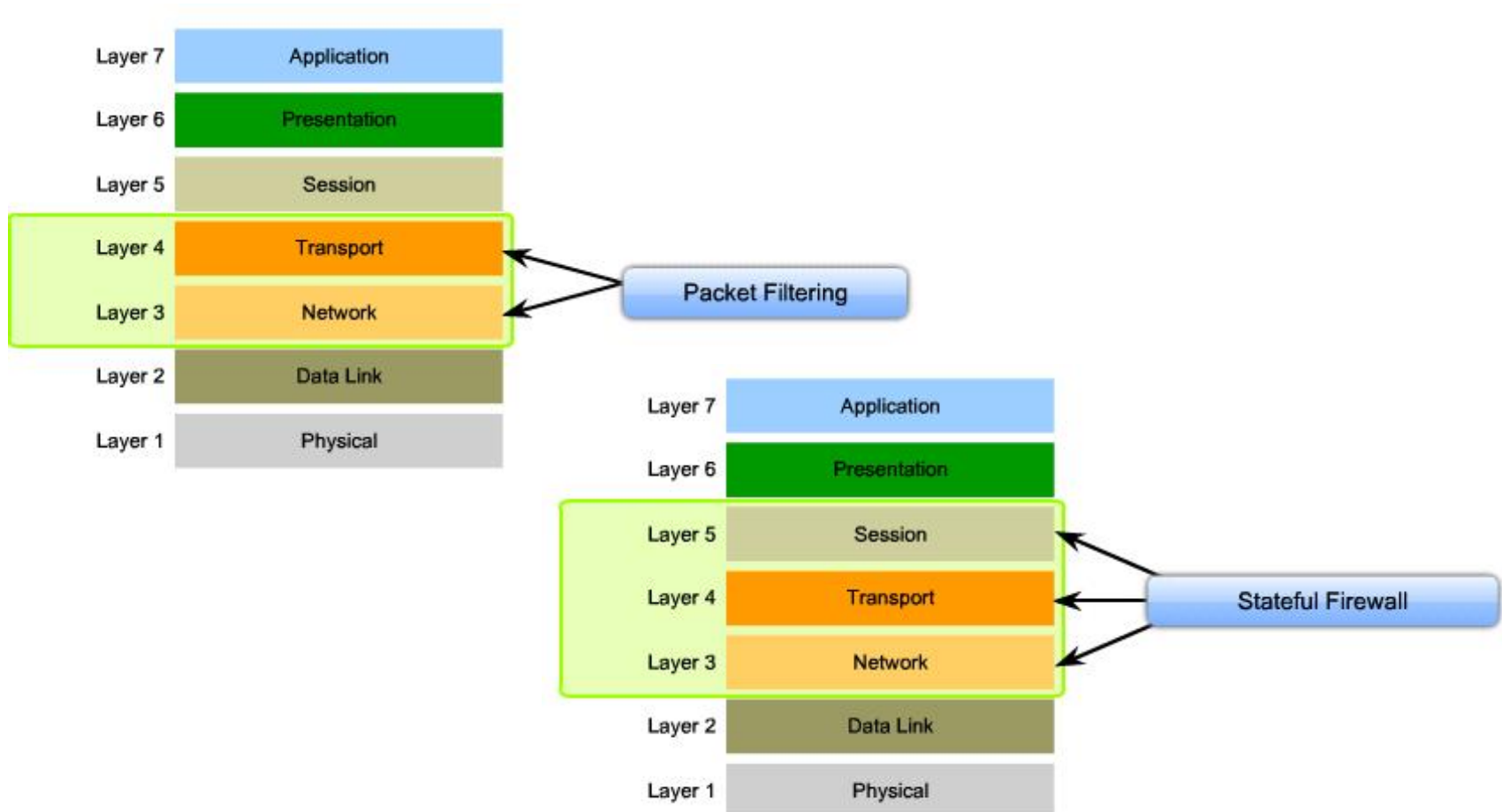
- Protection contre l'accès indésirable à des ressources du réseau
- ACLs
- ACLS avancés
 - « Established »
 - Dynamiques
 - Reflexives
 - CBAC
- Zone Base Firewall **ZBF** ou Zone Policy Firewall

Principes(1)

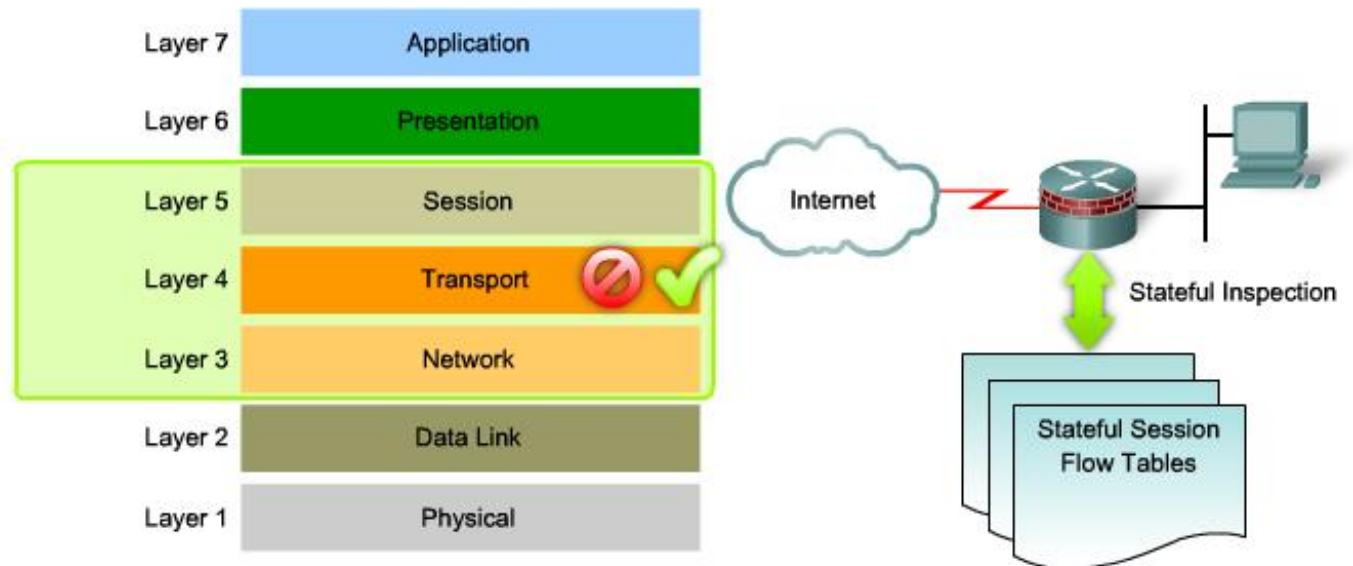
- **Allow** web traffic from any external address to the web server
- **Allow** traffic to FTP server
- **Allow** traffic to SMTP server
- **Allow** traffic to internal IMAP server
- **Deny** all inbound traffic with network addresses matching internal-registered IP addresses
- **Deny** all inbound traffic to server from external addresses
- **Deny** all inbound ICMP echo request traffic
- **Deny** all inbound MS Active Directory
- **Deny** all inbound MS SQL server ports
- **Deny** all MS Domain Local Broadcasts



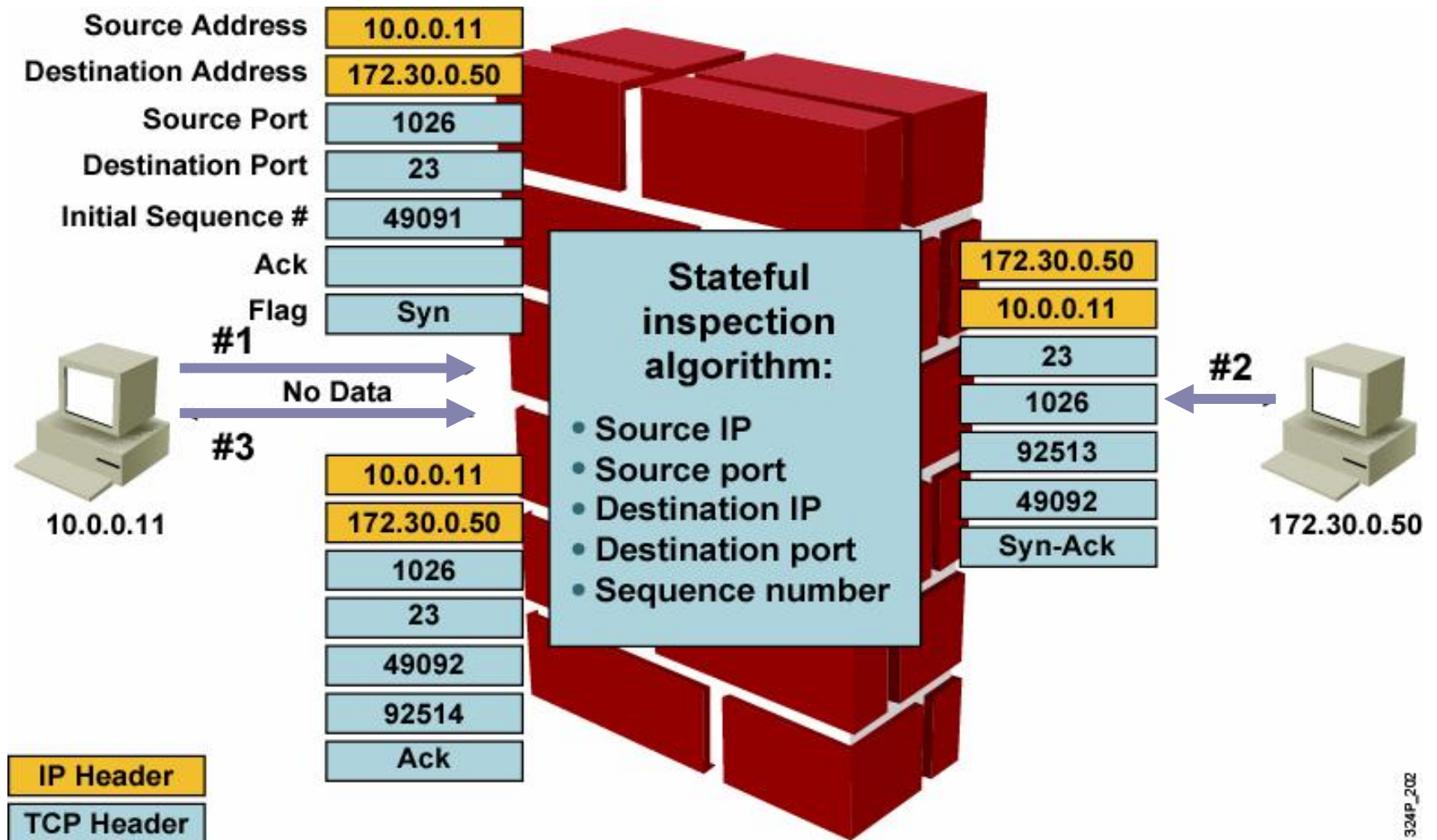
Principes(2)



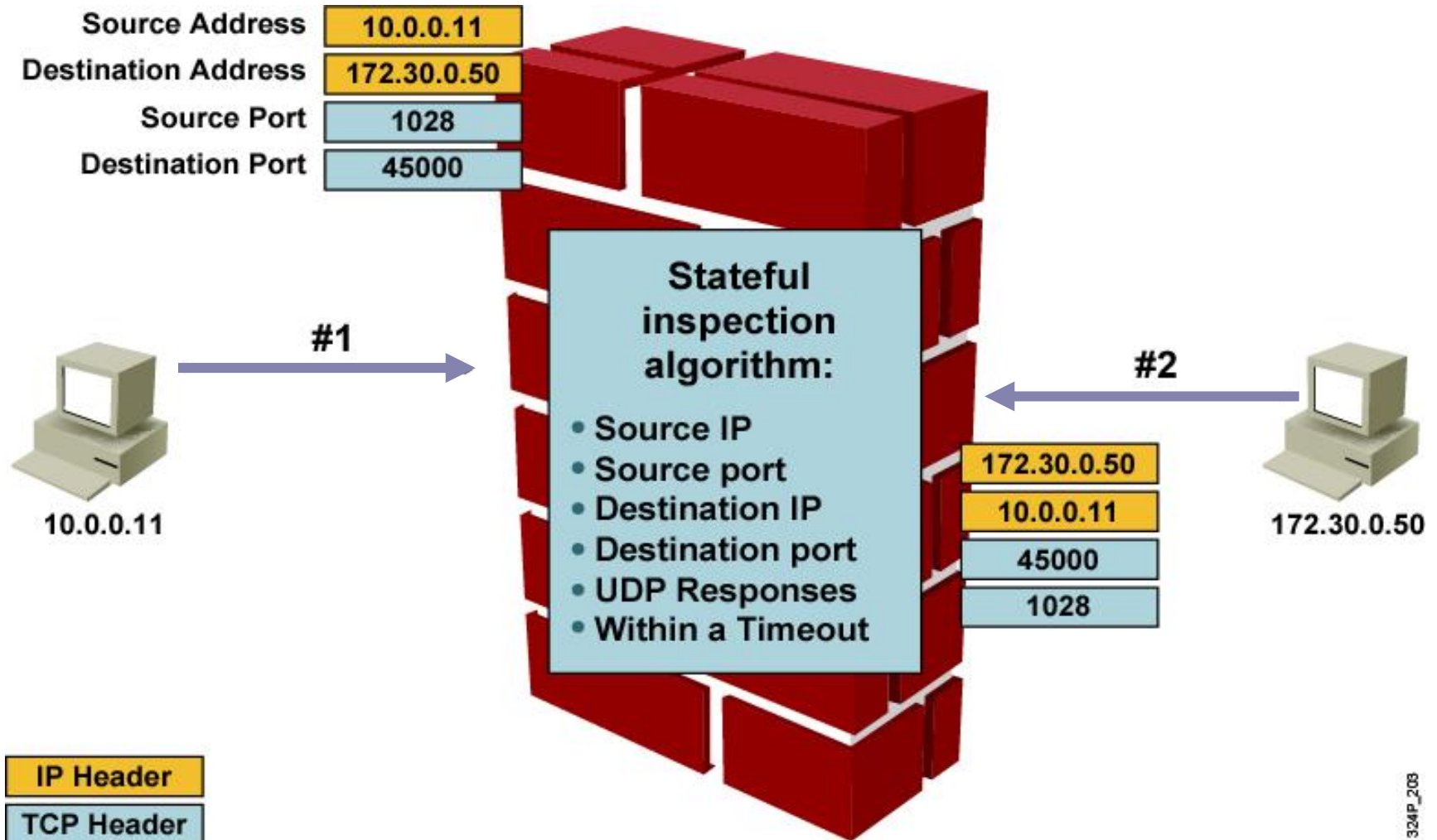
Stateful Firewall



Principes(3)



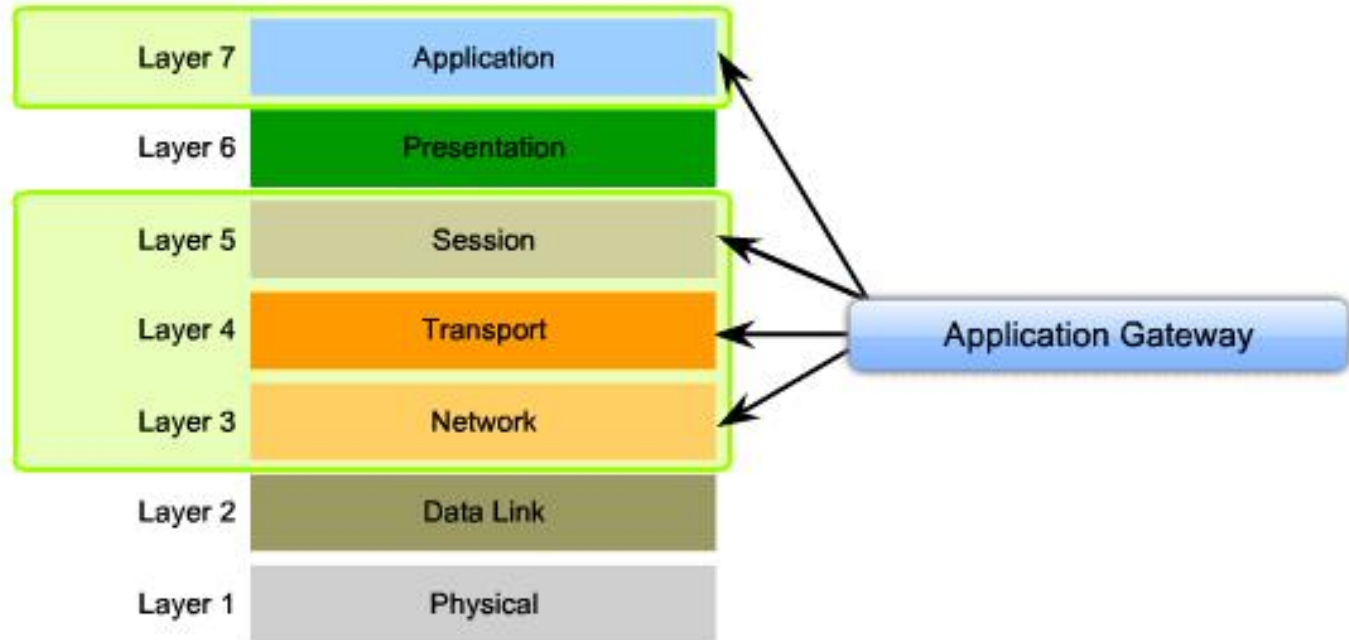
Principes(4)



Stateful Firewall

- “stateful packet filters” ou “application-aware packet filters.”
- Deux caractéristiques importantes :
 - Ils maintiennent une **table des sessions** (table des états) permettant de garder trace de toutes les sessions établies
 - Ils reconnaissent les applications **dynamiques** et quelles connexions supplémentaires doivent être créées entre systèmes extrémités.

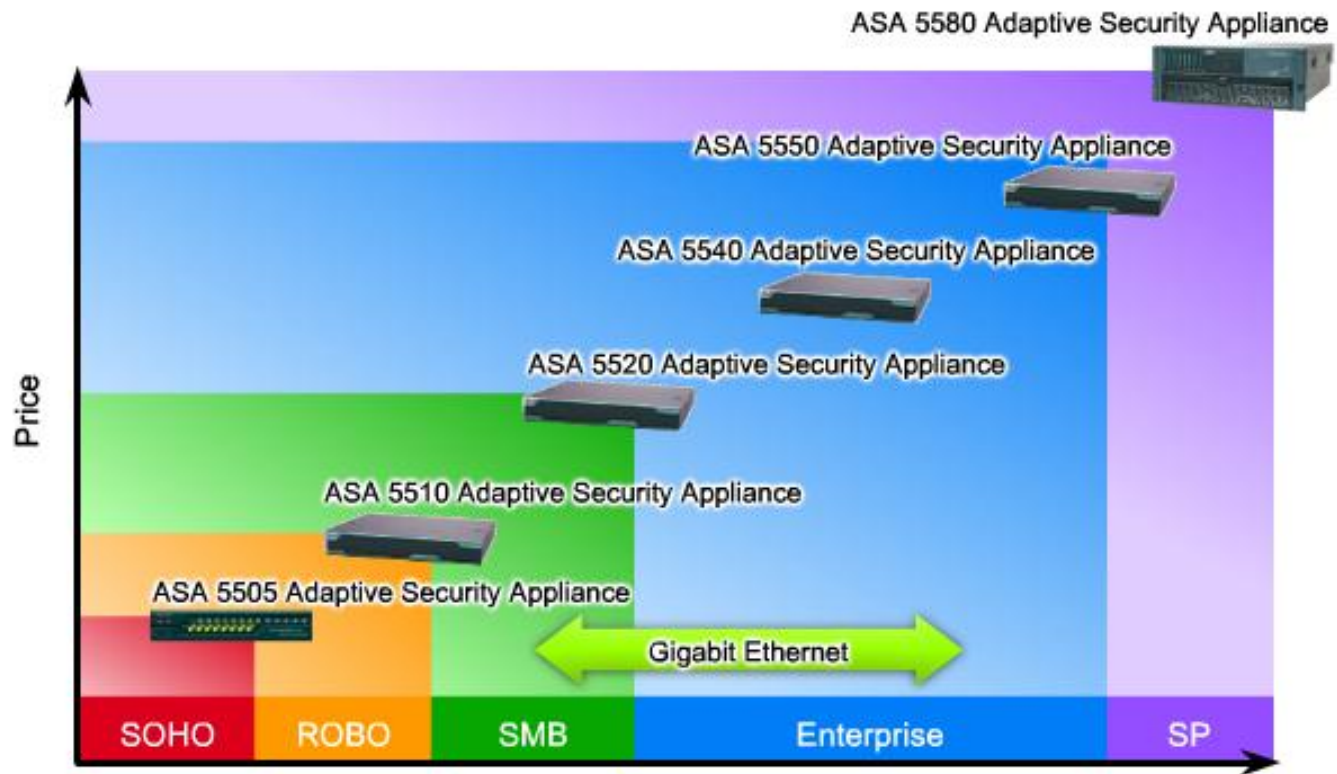
Application Gateway Firewall



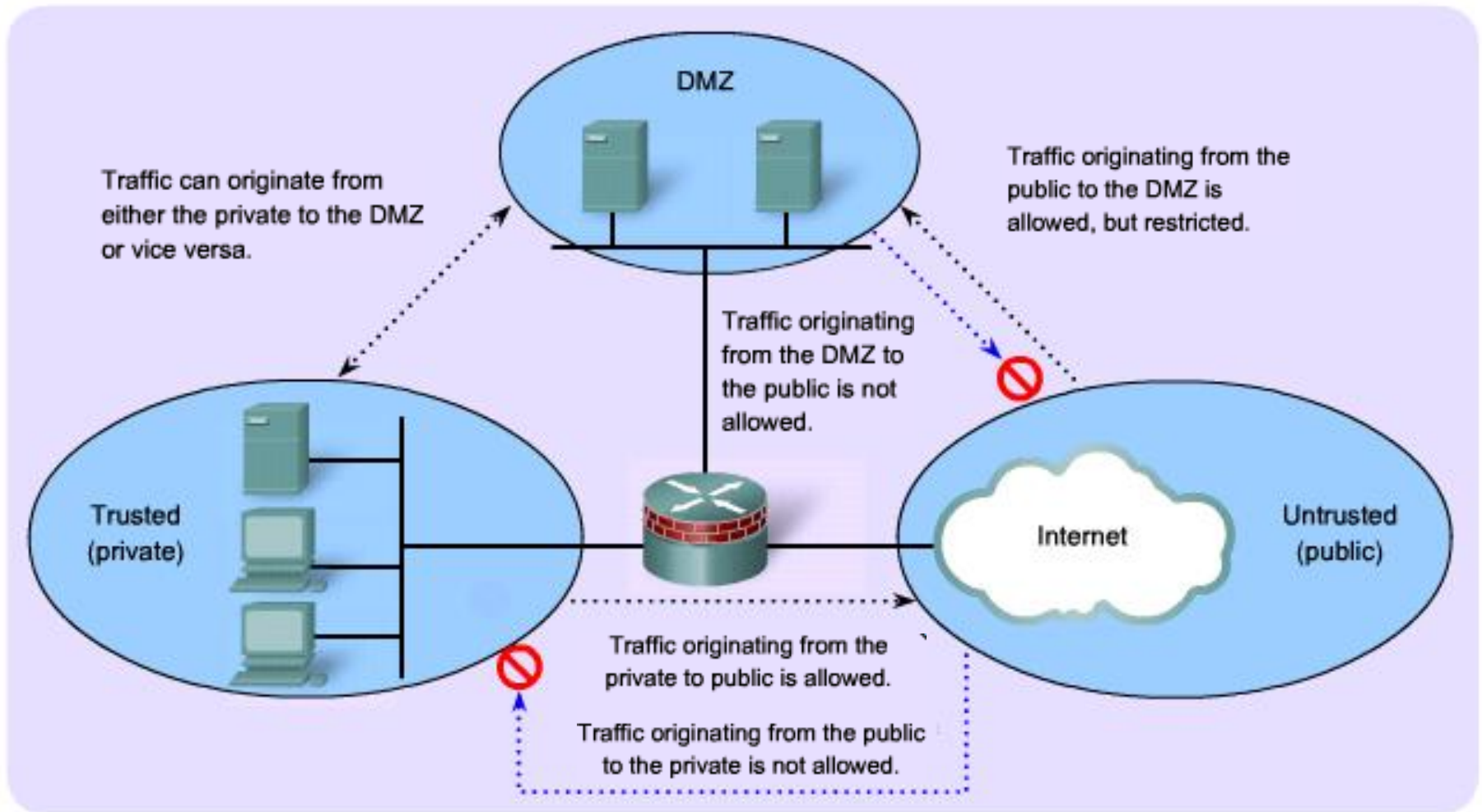
Autres types

- Host-based firewall (personnel ou de serveur) :
 - PC ou serveur avec logiciel de firewall s'exécutant dessus.
- Firewall Hybride :
 - Firewall combinant des caractéristiques de différents types

Produits



Architecture



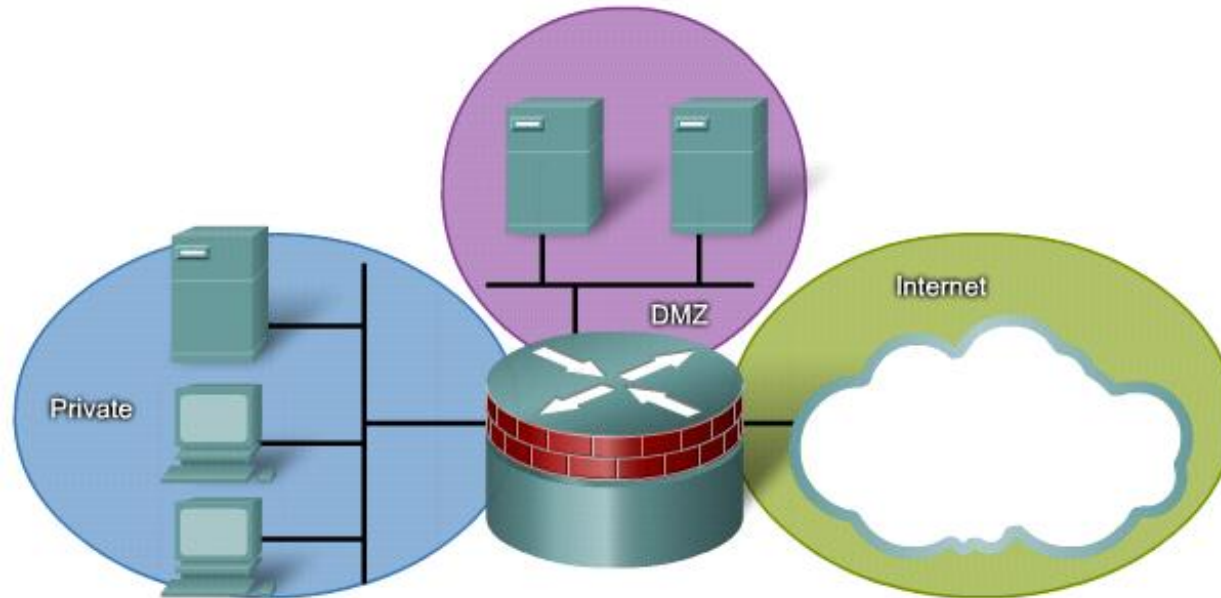
ZBF

🌐 Technique la plus moderne et la plus évoluée des Firewalls Stateful.

🌐 Caractéristiques principales :

- Ne dépendent pas des ACLs
- Stratégie : Tout est interdit sauf explicitement autorisé
- Stratégies plus faciles à lire et à dépanner avec **C3PL**.
- Une stratégie affecte tout le trafic concerné au lieu de nécessiter des ACLs multiples.

Topologie classique



- Si une nouvelle interface est créée dans la zone private alors tous les systèmes qui s'y trouvaient pourront communiquer avec les nouveaux appartenant à la nouvelle interface.
- La nouvelle interface “hérite” des stratégies de communication définie pour la zone.

Actions ZBF

Inspect

- Configure une inspection Cisco IOS SPI.
- Automatiquement autorise le trafic de retour et les messages ICMP
- Pour les protocoles avancés dynamiques nécessitant des sessions multiples et parallèles (FTP, H323,...), Inspect gère de manière consistante les établissements de sessions de données.

Pass

- Équivalent à permit dans les ACLs.
- Ne garde pas trace de l'état des connexion ou sessions du trafic.
- Autorise le trafic que dans un seul sens.
- Une stratégie doit être appliquée pour autoriser le trafic retour.

Drop

- Équivalent à deny dans les ACLs.
- option log est disponible pour journaliser le trafic refusé.

ZBF : Règles(1)

- Le contrôle du trafic **entre zones** est effectué selon les règles suivantes:

Source interface member of zone?	Destination interface member of zone?	Zone pair exists?	Policy exists?	RESULT
NO	NO	N/A	N/A	No impact of zoning/policy
YES (zone 1)	YES (zone 1)	N/A*	N/A	No policy lookup (PASS)
YES	NO	N/A	N/A	DROP
NO	YES	N/A	N/A	DROP
YES (zone 1)	YES (zone 2)	NO	N/A	DROP
YES (zone 1)	YES (zone 2)	YES	YES	policy actions

ZBF : Règles (2)

- Le contrôle du trafic avec le routeur est effectué selon les règles suivantes:

Source interface member of zone?	Destination interface member of zone?	Zone pair exists?	Policy exists?	Result
ROUTER	YES	NO	N/A	PASS
ROUTER	YES	YES	NO	PASS
ROUTER	YES	YES	YES	policy actions
YES	ROUTER	NO	N/A	PASS
YES	ROUTER	YES	NO	PASS
YES	ROUTER	YES	YES	policy actions

Configuration

1. Création des Zones pour le firewall
`zone security`
2. Définir les classes de trafic
`class-map type inspect`
3. Spécifier les Politiques de sécurité du Firewall
`policy-map type inspect`
4. Appliquer les Politiques du Firewall aux paires Zone “source”- Zone “destination”
`zone-pair`
5. Affecter les Interfaces du routeur aux zones
`zone-member security`

Exemple de configuration

```
policy-map type inspect INSIDE-TO-OUTSIDE  
  class FOREXAMPLE  
    inspect
```

3. Specify Firewall Policies

```
!  
zone security INSIDE  
  description Inside network  
zone security OUTSIDE  
  description Outside network
```

1. Create the Zones

```
zone-pair security ZP-INSIDE-TO-OUTSIDE source INSIDE destination OUTSIDE  
  service-policy type inspect INSIDE-TO-OUTSIDE
```

```
!  
interface FastEthernet0/0  
  zone-member security INSIDE
```

4. Apply Firewall Policies

```
!  
interface Serial0/0/0  
  zone-member security OUTSIDE
```

5. Assign Interfaces to Zones

```
!  
class-map type inspect match-any FOREXAMPLE  
  match protocol tcp  
  match protocol udp  
  match protocol icmp
```

2. Define the Traffic Classes

Exemple IPv6

```
class-map type inspect match-any V6-CLASS
  match protocol ftp
  match protocol tcp
  match protocol udp
  match protocol icmp
  !
  !
policy-map type inspect V6-POL
  class type inspect V6-CLASS
    inspect
  !
zone security Z1
zone security Z2
  !
zone-pair security ZP source Z1 destination Z2
  service-policy type inspect V6-POL
  !
  Int g0/0
Zone-member security Z1
  Int g0/1
Zone-member security Z2
```

Vérifications

- **Show policy-firewall config**
- **Show policy-firewall sessions**
- **show zone security**
- **show zone-pair security**
- **show policy-map type inspect zone-pair**

Conclusion

Types de Firewall

- Stateful FW
- Hybride

ZBF

- Version évoluée des Firewall
- Basée sur des stratégies

TPs

- Initiation
- Challenge